

Exercice (4)

Q36 • Pistois diathermes $T_2 = T_1$

• Gaz parfait $P_2 V_2 = n R T_2 = n R T_1 = P_1 V_1$

d'où
$$P_2 = \frac{P_1}{2}$$

Q37
$$w_1 = - \int_{P_1}^{P_2} P_{ext} dv = - \int_{P_1}^{P_2} P dv$$

Quasi statique

$$w_1 = - \int_{P_1}^{P_2} \frac{n R T_1}{v} dv = - n R T_1 \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

$$w_1 = - n R T_1 \ln(2)$$

Q38
$$\Delta U = C_p \Delta T = 0$$

bi diatherme

d'où $Q_1 = -w_1 = n R T_1 \ln(2) > 0$

Q39
$$S_{e2} = \frac{Q_2}{T_2} = n R \ln(2)$$

Q40
$$\Delta S = C_p \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) - n R \ln \left(\frac{P_2}{P_1} \right) = - n R \ln(2)$$

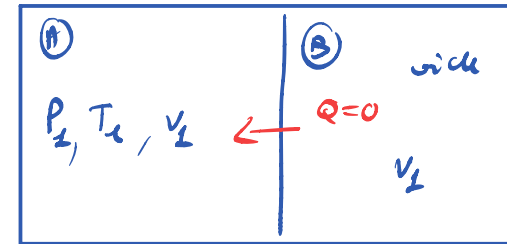
Q41

$$S_c = S_e - \Delta S = 0$$

 $\uparrow$
2^{es} pp

La transformation est réversible - On s'y attendait car quasi-statique

Q42



$$\Delta U_3 = C_p \Delta T_3 + \frac{w_3}{3}$$

can piroi non mobile et pas de tr fourni par en l'air le piroi
can adiabatique

$$\Delta U_3 = 0$$

Q43
$$\Delta U_3 = C_p (T_3 - T_1) \Rightarrow T_3 = T_1$$

Joule

Q44
$$\Delta S = C_p \ln \left(\frac{T_3}{T_1} \right) - n R \ln \left(\frac{P_3}{P_1} \right)$$

or $P_3 = \frac{P_1}{2}$ car $V_3 = 2 V_1$ et $T_3 = T_1$
 (comme en la Q36)

d'air $\Delta S = -nR \ln(2)$

Q45) $S_2 = 0$ car $Q_2 = 0$

Q46) $S_3 = -\Delta S = nR \ln(2) > 0$

La 1^{e} est irréversible.

- Q47) • Les 2 1^{e} possèdent le même état initial et final, mais l'entropie créée n'est pas la même.
- La 2^e expérience présente une inhomogénéité de pression qui la rend irréversible.
 - $|W_1| = |S_3 T_1|$ correspond au travail "perdu" dans la 2^e expérience qui est récupéré par mouvement du piston dans la 1^{ère}.